

실전기말 1회

45분

이름:

1. 다음 중 이차방정식이 아닌 것은?

- ① $x^2 = 2x + 1$ ② $2x(x - 5) = 0$
 ③ $3x^2 + 2x = 2x + 1$ ④ $x(x - 3) = 1 + x^2$
 ⑤ $(x + 2)(x - 2) = -x^2$

2. 이차방정식 $x^2 + ax + 2a = 0$ 의 한 근이 2일 때, a 의 값은?

- ① -1 ② 0 ③ 1
 ④ 2 ⑤ 3

3. 이차방정식 $3(x + 1)^2 = 0$ 의 중근은?

- ① 1 ② 2 ③ 0
 ④ -1 ⑤ -2

4. 이차방정식 $4(x - p)^2 = q$ 의 근이 $x = 4 \pm \sqrt{10}$ 일 때, $p + q$ 의 값은? (단, p, q 는 상수)

- ① 36 ② 38 ③ 40
 ④ 42 ⑤ 44

5. $2(x + 3)^2 - 16 = 0$ 의 해가 $x = a \pm \sqrt{b}$ 일 때, $a + b$ 의 값은? (단, a, b 는 유리수이다.)

- ① 3 ② 4 ③ 5
 ④ 6 ⑤ 7

6. 이차방정식 $2x^2 - 3x - 1 = 0$ 의 해는?

- ① $x = \frac{3 \pm \sqrt{17}}{4}$ ② $x = \frac{-3 \pm \sqrt{17}}{4}$
 ③ $x = \frac{3 \pm \sqrt{17}}{2}$ ④ $x = \frac{3 \pm \sqrt{11}}{2}$
 ⑤ $x = \frac{-3 \pm \sqrt{11}}{2}$

7. 이차방정식 $x^2 - 4x + a = 0$ 이 서로 다른 두 개의 근을 갖도록 a 의 값을 정하려고 한다. 상수 a 의 값이 될 수 없는 것은?

- ① -4 ② -1 ③ 1
 ④ 2 ⑤ 5

8. 이차방정식 $2x^2 + bx + c = 0$ 의 두 근이 -1 또는 2일 때, $b + c$ 의 값은? (단, b, c 는 상수)

- ① -6 ② -5 ③ -4
 ④ -3 ⑤ -2

9. 이차방정식 $x^2 + ax + b = 0$ 의 해가 $x = 1$
또는 $x = -6$ 일 때, 이차방정식 $ax^2 + bx + 1 = 0$ 의
해는?

- ① $x = 1$ 또는 $x = 5$
- ② $x = 1$ 또는 $x = \frac{1}{5}$
- ③ $x = -1$ 또는 $x = 1$
- ④ $x = -1$ 또는 $x = 5$
- ⑤ $x = -1$ 또는 $x = \frac{1}{5}$

10. 이차방정식 $x^2 - 4x - 8 = 0$ 의 두 근의 합과
곱이 이차방정식 $x^2 + ax + b = 0$ 의 두 근일 때,
 $a + b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

- ① -36 ② -28 ③ 30
- ④ 32 ⑤ 44

11. 이차방정식 $5x^2 + ax + b = 0$ 이 중근 $x = 3$ 을
가질 때, ab 의 값은?

- ① -1350 ② -54 ③ 9
- ④ 54 ⑤ 1350

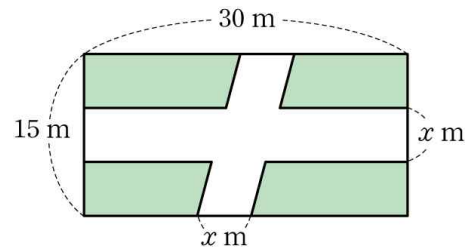
12. 이차방정식 $x^2 + px + q = 0$ 의 두 근의 합이
3이고 두 근의 곱이 2일 때, $p + q$ 의 값은? (단, p, q 는 상수이다.)

- ① -5 ② -1 ③ 1
- ④ 2 ⑤ 5

13. 수학책을 펼쳤더니 두 면의 쪽수의 곱이
462이었다. 이때 두 면의 쪽수의 합은?

- ① 41 ② 42 ③ 43
- ④ 44 ⑤ 45

14. 가로 길이가 30m, 세로 길이가 15m인
직사각형 모양의 화단이 있다. 다음 그림과 같이
화단에 폭이 x m로 일정한 길을 만들었더니 길을
제외한 화단의 넓이가 216m^2 이었다면 길의 폭은
몇 m인가? (단, $x < 15$)



- ① 2m ② 3m ③ 4m
- ④ 5m ⑤ 6m

15. 이차함수 $y = f(x)$ 에 대하여
 $f(x) = -x^2 + 3x$ 일 때, $f(-1) + f(1)$ 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
- ④ 1 ⑤ 2

16. 다음 중 그래프가 위로 볼록한 것은?

- ① $y = 2x^2$ ② $y = \frac{1}{2}x^2$ ③ $y = 3x^2$
- ④ $y = -3x^2$ ⑤ $y = 4x^2$

17. 다음 <보기>의 이차함수 중 그 그래프의 폭이 좁은 것부터 차례대로 나열한 것은?

<보기>	
ㄱ. $y = x^2$	ㄴ. $y = 2x^2$
ㄷ. $y = \frac{1}{5}x^2$	ㄹ. $y = -\frac{1}{4}x^2$
ㅁ. $y = -5x^2$	

- ① ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㅁ, ㄹ ② ㄴ, ㄹ, ㄱ, ㅁ, ㄷ
 ③ ㅁ, ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ ④ ㅁ, ㄴ, ㄱ, ㄷ, ㄹ
 ⑤ ㅁ, ㄴ, ㄱ, ㄹ, ㄷ

18. 다음 <보기>의 이차함수 중 그 그래프의 폭이 넓은 것부터 차례로 나열한 것은?

<보기>	
ㄱ. $y = -x^2$	
ㄴ. $y = 2x^2$	
ㄷ. $y = -3x^2$	

- ① ㄱ, ㄴ, ㄷ ② ㄱ, ㄷ, ㄴ
 ③ ㄴ, ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ, ㄱ
 ⑤ ㄷ, ㄴ, ㄱ

19. 다음 중 이차함수 $y = x^2 - 1$ 의 그래프 위에 있는 점을 모두 고르면?

ㄱ. (3, 7)	ㄴ. (-3, -7)
ㄷ. (2, 3)	ㄹ. (9, 7)
ㅁ. (4, 15)	ㅂ. (-1, -2)

- ① ㄱ, ㄷ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄷ, ㅁ
 ④ ㄴ, ㅂ ⑤ ㄹ, ㅁ

20. 이차함수 $y = \frac{1}{2}x^2$ 의 그래프를 y 축의

방향으로 a 만큼 평행이동하면 점 $(2, -1)$ 을 지날 때, a 의 값은?

- ① -3 ② -1 ③ 1
 ④ 2 ⑤ 3

21. 다음 이차함수의 그래프 중 제1, 2, 3, 4분면을 모두 지나는 것은?

- ① $y = -x^2 - 3$ ② $y = (x+4)^2$
 ③ $y = \frac{1}{2}(x+3)^2 + 1$ ④ $y = 2(x+2)^2 - 5$
 ⑤ $y = -2(x-1)^2 + 4$

22. 이차함수 $y = 5x^2 + 2$ 의 그래프를 y 축의

방향으로 4만큼 평행이동한 그래프를 나타내는 이차함수의 식은 $y = ax^2 + b$ 이다. 이때 $a+b$ 의 값은?

(단, a, b 는 상수이다.)

- ① 8 ② 9 ③ 10
 ④ 11 ⑤ 12

23. 이차함수 $y = x^2 + ax + b$ 의 그래프를 x 축의

방향으로 2만큼, y 축의 방향으로 -1 만큼 평행 이동하였더니 꼭짓점의 좌표가 $(3, 1)$ 이 되었다. 이때 상수 a, b 의 합 $a+b$ 의 값은?

- ① -5 ② -2 ③ 1
 ④ 4 ⑤ 7

24. 이차함수 $y = \frac{1}{2}x^2$ 의 그래프를 x 축에 대하여 대칭이동한 다음, x 축의 방향으로 p 만큼, y 축의 방향으로 q 만큼 평행이동하였더니, $y = ax^2 - 2x - 3$ 이 되었다. 이때 $a + p + q$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.)

- ① $-\frac{7}{2}$ ② -1 ③ $\frac{1}{2}$
 ④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

25. 이차함수의 그래프 $y = x^2 - 4x - 5$ 가 x 축과 만나는 점의 좌표를 골라라.

- ① $(-5, 0), (7, 0)$ ② $(-3, 0), (6, 0)$
 ③ $(-1, 0), (5, 0)$ ④ $(2, 0), (3, 0)$
 ⑤ $(4, 0), (5, 0)$

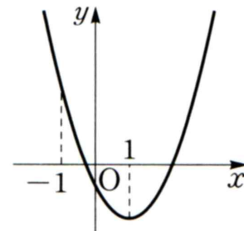
26. 이차함수 $y = 2x^2 - 6x + k$ 의 그래프가 x 축과 서로 다른 두 점에서 만난다. 이때 한 점의 좌표가 $(3, 0)$ 이면 다른 한 점의 좌표는? (단, k 는 상수)

- ① $(-1, 0)$ ② $(0, 0)$ ③ $(1, 0)$
 ④ $(2, 0)$ ⑤ $(3, 0)$

27. 이차함수 $y = x^2 + kx + k + 3$ 의 그래프와 x 축이 만나는 점의 x 좌표를 a, b 라고 할 때, $0 < a < 1 < b < 3$ 이 성립하도록 하는 k 값의 범위를 구하여라.

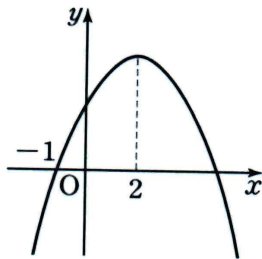
- ① $-3 < k < -2$ ② $-3 < k < 2$
 ③ $-2 < k < 2$ ④ $-2 < k < 3$
 ⑤ $2 < k < 3$

28. 이차함수 $y = ax^2 + bx + c$ 의 그래프가 아래 그림과 같을 때, 다음 중 옳은 것은?



- ① $ab > 0$ ② $ac > 0$
 ③ $bc < 0$ ④ $a + b + c > 0$
 ⑤ $a - b + c > 0$

29. 이차함수 $y = ax^2 + bx + c$ 의 그래프가 아래 그림과 같을 때, 다음 중 옳지 않은 것을 모두 고르면? (단, a, b, c 는 상수)



- ① $bc > 0$
 ② $\frac{a}{b} > 0$
- ③ $abc < 0$
 ④ $\frac{1}{4}a - \frac{1}{2}b + c < 0$
- ⑤ $4a + 2b + c > 0$

30. 실수 x 에 대하여 이차식 $f(x)$ 가 $f(x+1) - f(x) = 3x$, $f(0) = 1$ 을 만족시킬 때, 이차방정식 $f(x) = x$ 의 해는?

- ① $x = -\frac{2}{3}$ 또는 $x = -1$
- ② $x = -\frac{2}{3}$ 또는 $x = 1$
- ③ $x = 1$ 또는 $x = 2$
- ④ $x = 1$ 또는 $x = \frac{2}{3}$
- ⑤ $x = 2$ 또는 $x = 3$

실전기말 1회

45분

이름:

1.	④	2.	①	3.	④
4.	⑤	5.	③	6.	①
7.	⑤	8.	①	9.	②
10.	②	11.	①	12.	②
13.	③	14.	⑤	15.	①
16.	④	17.	⑤	18.	①
19.	③	20.	①	21.	⑤
22.	④	23.	③	24.	①
25.	③	26.	②	27.	①
28.	⑤	29.	③, ④	30.	④

해설

1. ④ $x(x-3)=1+x^2$

$$x^2-3x=x^2+1$$

$$-3x-1=0$$

답 ④

2. 이차방정식 $x^2+ax+2a=0$ 의 한 근이 2이므로

$$2^2+2a+2a=0, 4a=-4$$

$$\therefore a=-1$$

답 ①

3. $3(x+1)^2=0$ 의 중근은 $x=-1$ 이다.

답 ④

4. $(x-p)^2=\frac{q}{4}$ 에서

$$x-p=\pm\frac{\sqrt{q}}{2}, x=p\pm\frac{\sqrt{q}}{2}$$

$$p=4, \frac{\sqrt{q}}{2}=\sqrt{10} \text{ 이므로 } q=40$$

답 ⑤

5. $2(x+3)^2-16=0$

$$2(x+3)^2=16, (x+3)^2=8$$

$$x+3=\pm\sqrt{8}$$

$$\therefore x=-3\pm\sqrt{8}$$

$$\text{즉 } a=-3, b=8 \text{ 이므로}$$

$$a+b=5$$

답 ③

6. $2x^2-3x-1=0$ 의 해는

$$x=\frac{-(-3)\pm\sqrt{(-3)^2-4\times2\times(-1)}}{2\times2}$$

$$=\frac{3\pm\sqrt{17}}{4}$$

답 ①

7. 이차방정식 $x^2-4x+a=0$ 이 서로 다른 두 근을 가지려면

$$4^2-4a>0, a \text{의 일차부등식을 풀면 } a<4$$

$$\text{따라서 } a \text{의 값이 될 수 없는 것은 } ⑤ \ 5$$

답 ⑤

8. 이차방정식 $2x^2+bx+c=0$ 의 두 근이 $-1, 2$ 이므로 구하는 이차방정식을

$$2(x+1)(x-2)=0 \text{로 놓을 수 있다.}$$

$$2(x+1)(x-2)=0 \text{을 전개하여 정리하면}$$

$$2x^2-2x-4=0$$

$$\text{따라서 } b=-2, c=-4 \text{ 이므로}$$

$$b+c=-2-4=-6$$

답 ①

9. $x^2 + ax + b = 0$ 의 해가

$x = 1$ 또는 $x = -6$ 이므로

$x^2 + ax + b = (x - 1)(x + 6) = x^2 + 5x - 6 = 0$ 에서

$a = 5, b = -6$ 이므로

$5x^2 - 6x + 1 = 0, (5x - 1)(x - 1) = 0$

$\therefore x = \frac{1}{5}$ 또는 $x = 1$

답 ②

10. 이차방정식 $x^2 - 4x - 8 = 0$ 의 두 근 α, β 에 대하여

$x^2 - 4x - 8$

$= (x - \alpha)(x - \beta)$

$= x^2 - (\alpha + \beta)x + \alpha\beta$ 이므로

$\alpha + \beta = 4, \alpha\beta = -8$

즉 $x^2 + ax + b = 0$ 의 두 근이 $4, -8$ 이므로

$x^2 + ax + b$

$= (x - 4)(x + 8)$

$= x^2 + 4x - 32$

$\therefore a + b = 4 + (-32) = -28$

답 ②

11. .

답 ①

12. $x^2 + px + q = 0$ 의 두 근을 각각 a, b 라 하면

$a + b = 3, ab = 2$

$\therefore x^2 + px + q = (x - a)(x - b)$

$= x^2 - (a + b)x + ab$

$= x^2 - 3x + 2$

따라서 $p = -3, q = 2$ 이므로

$p + q = -1$

답 ②

13. .펼친 두 면의 쪽수는 연속된 자연수이므로

각각

$x, x + 1$ (x 는 자연수)라 하자.

$x(x + 1) = 462$

$x^2 + x - 462 = 0$

$(x - 21)(x + 22) = 0$

$\therefore x = 21$ ($\because x$ 는 자연수)

따라서 두 면의 쪽수의 합은

$21 + 22 = 43$

답 ③

14. .길을 포함한 화단 전체의 넓이는

$30 \times 15 = 450(\text{m}^2)$

두 길의 넓이는 각각

$30 \times x = 30x(\text{m}^2), 15 \times x = 15x(\text{m}^2)$

이때 두 길이 겹치는 부분의 넓이는

$x \times x = x^2(\text{m}^2)$ 이므로

길을 제외한 화단의 넓이는

$450 - 30x - 15x + x^2 = 216$

$x^2 - 45x + 234 = 0$

$(x - 6)(x - 39) = 0$

$\therefore x = 6$ ($\because x < 15$)

답 ⑤

15. $f(x) = -x^2 + 3x$ 일 때,

$f(-1) = -1 - 3 = -4, f(1) = -1 + 3 = 2$

$\therefore f(-1) + f(1) = (-4) + 2 = -2$

답 ①

16. $y = ax^2$ 에서 $a < 0$ 이면 위로 볼록이다.

따라서 ④가 위로 볼록한 그래프이다.

답 ④

17. .그래프의 폭은 $y = ax^2$ 에서 a 의 절댓값이 클수록 좁아진다.

따라서 좁은 것부터 차례대로 나열하면

ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㄴ

답 ⑤

18. x^2 의 계수의 절댓값이 작을수록 폭이 넓다.
따라서 그래프의 폭이 넓은 것부터 차례로 나열
하면 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

답 ①

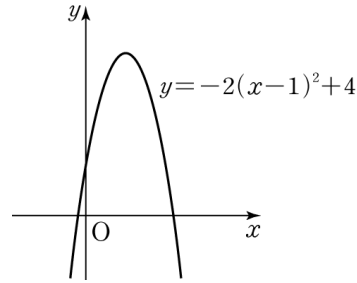
19. ㄱ. $7 = 3^2 - 1$, 즉 $7 \neq 8$ 이므로
그래프 위의 점이 아니다.
ㄴ. $-7 = (-3)^2 - 1$, 즉 $-7 \neq 8$ 이므로
그래프 위의 점이 아니다.
ㄷ. $3 = 2^2 - 1$, 즉 $3 = 3$ 이므로
그래프 위의 점이다.
ㄹ. $7 = 9^2 - 1$, 즉 $7 \neq 80$ 이므로
그래프 위의 점이 아니다.
ㅁ. $15 = 4^2 - 1$, 즉 $15 \neq 15$ 이므로
그래프 위의 점이다.
ㅂ. $-2 = (-1)^2 - 1$, 즉 $-2 \neq 0$ 이므로
그래프 위의 점이 아니다.
따라서 $y = x^2 - 1$ 의 그래프 위에 있는 점은 ㄷ,
ㅁ이다.

답 ③

20. 이차함수 $y = \frac{1}{2}x^2$ 의 그래프를 y 축의
방향으로 a 만큼 평행이동하면
 $y = \frac{1}{2}x^2 + a$
이때 $x = 2$, $y = -1$ 을 대입하면
 $-1 = \frac{1}{2} \times 2^2 + a = 2 + a$
 $\therefore a = -3$

답 ①

21. ⑤ $y = -2(x-1)^2 + 4$ 의 그래프는 다음과
같다.



따라서 $y = -2(x-1)^2 + 4$ 의 그래프는 모든 사분
면을 지난다.

답 ⑤

22. $y = 5x^2 + 2 + 4 = 5x^2 + 6$ 이므로 $a = 5$, $b = 6$
따라서 $a + b = 5 + 6 = 11$

답 ④

23. 이차함수

$y = x^2 + ax + b = \left(x + \frac{a}{2}\right)^2 - \frac{a^2}{4} + b$ 의 그래프를
 x 축의 방향으로 2만큼, y 축의 방향으로 -1만큼
평행이동하면

$$y = \left(x - 2 + \frac{a}{2}\right)^2 - \frac{a^2}{4} + b - 1 \dots\dots ㉠$$

x^2 의 계수가 1이고 꼭짓점의 좌표가 (3, 1)인 이
차함수의 식은

$$y = (x - 3)^2 + 1 \dots\dots ㉡$$

㉠, ㉡이 일치하므로

$$-2 + \frac{a}{2} = -3, \quad -\frac{a^2}{4} + b - 1 = 1$$

두 식을 연립하여 풀면

$$a = -2, \quad b = 3$$

따라서 $a + b = 1$

답 ③

24. 이차함수 $y = \frac{1}{2}x^2$ 의 그래프를 x 축에

대하여 대칭이동하면

$$y = -\frac{1}{2}x^2$$

x 축의 방향으로 p 만큼, y 축의 방향으로 q 만큼 평행이동하면

$$y = -\frac{1}{2}(x-p)^2 + q$$

$$= -\frac{1}{2}x^2 + px + \frac{-p^2 + 2q}{2}$$

$$= ax^2 - 2x - 3 \text{에서}$$

$$a = -\frac{1}{2}, p = -2$$

$$\frac{-4 + 2q}{2} = -3 \text{에서}$$

$$2q = -2$$

$$\therefore q = -1$$

$$\therefore a + p + q = \left(-\frac{1}{2}\right) + (-2) + (-1) = -\frac{7}{2}$$

답 ①

25. $(-1, 0), (5, 0)$

답 ③

26. $y = 2x^2 - 6x + k$ 의 그래프가 x 축과 서로

다른 두 점에서 만나므로 다른 한 점의 좌표를 $(\alpha, 0)$ 이라 하면 $y = 2(x-3)(x-\alpha)$ 로 나타낼 수 있다.

$$y = 2x^2 + (-6 - 2\alpha)x + 6\alpha \text{에서}$$

$$-6 - 2\alpha = -6 \text{이므로}$$

$$\alpha = 0$$

따라서 다른 한 점의 좌표는 $(0, 0)$ 이다.

답 ②

27. .

답 ①

28. .그래프가 아래로 볼록하므로 $a > 0$

축이 y 축의 오른쪽에 있으므로

a 와 b 는 다른 부호이다.

$$\therefore b < 0$$

y 축과의 교점이 x 축의 아래쪽에 있으므로 $c < 0$

$$\textcircled{1} ab < 0$$

$$\textcircled{2} ac < 0$$

$$\textcircled{3} bc > 0$$

$$\textcircled{4} x = 1 \text{일 때, } a + b + c < 0$$

$$\textcircled{5} x = -1 \text{일 때, } a - b + c > 0$$

답 ⑤

29. .i) 그래프의 모양 : 위로 볼록 $\Rightarrow a < 0$

ii) 축의 위치 : y 축의 오른쪽 $\Rightarrow b > 0$

iii) y 축과의 교점의 위치 : x 축보다 위쪽 $\Rightarrow c > 0$

$$\textcircled{4} x = -\frac{1}{2} \text{일 때, } y = \frac{1}{4}a - \frac{1}{2}b + c > 0$$

$$\textcircled{5} x = 2 \text{일 때, } y = 4a + 2b + c > 0$$

답 ③, ④

30. $f(x) = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$)로 놓으면

$$f(0) = 1 \text{이므로 } c = 1$$

$$f(x+1) - f(x) = 3x \text{에서}$$

$$a(x+1)^2 + b(x+1) + 1 - ax^2 - bx - 1 = 3x$$

$$2ax + a + b = 3x \text{이므로 } 2a = 3, a + b = 0$$

$$\therefore a = \frac{3}{2}, b = -\frac{3}{2}$$

$$\text{즉, } f(x) = \frac{3}{2}x^2 - \frac{3}{2}x + 1$$

$$\text{이때 } f(x) = x \text{에서 } \frac{3}{2}x^2 - \frac{3}{2}x + 1 = x$$

$$3x^2 - 5x + 2 = 0, (x-1)(3x-2) = 0$$

$$\therefore x = 1 \text{ 또는 } x = \frac{2}{3}$$

답 ④